

ARQUITECTURA DE LAS COMPUTADORAS

Unidad I

Conceptos de informática

Informática

Es un campo que se dedica al estudio de la manipulación, el procesamiento y la gestión de la información utilizando computadoras y sistemas informáticos. Aborda tanto los aspectos teóricos como prácticos relacionados con

- Desarrollo de software
- Diseño de hardware
- Creación de redes
- Seguridad de la información
- Inteligencia artificial
- Ciudades inteligentes

Computadora

Es un dispositivo electrónico diseñado para procesar datos de acuerdo con un conjunto de instrucciones almacenadas, lo que se conoce como programa. Consiste en hardware y software que trabajan juntos para realizar diversas tareas, como cálculos matemáticos, procesamiento de texto, reproducción de medios, comunicación en línea, entre muchas otras funciones. Cuando hablamos de computadora nos referimos a cualquiera de estos dispositivos:

- Computadora personal
- Laptop
- Smartphone
- Tablet



Computadora

Todo equipo de computo segun los principios de la informática esta dividido en dos partes o principios, los cuales desarrollaremos en profundidad.

Hardware



Software



Hardware

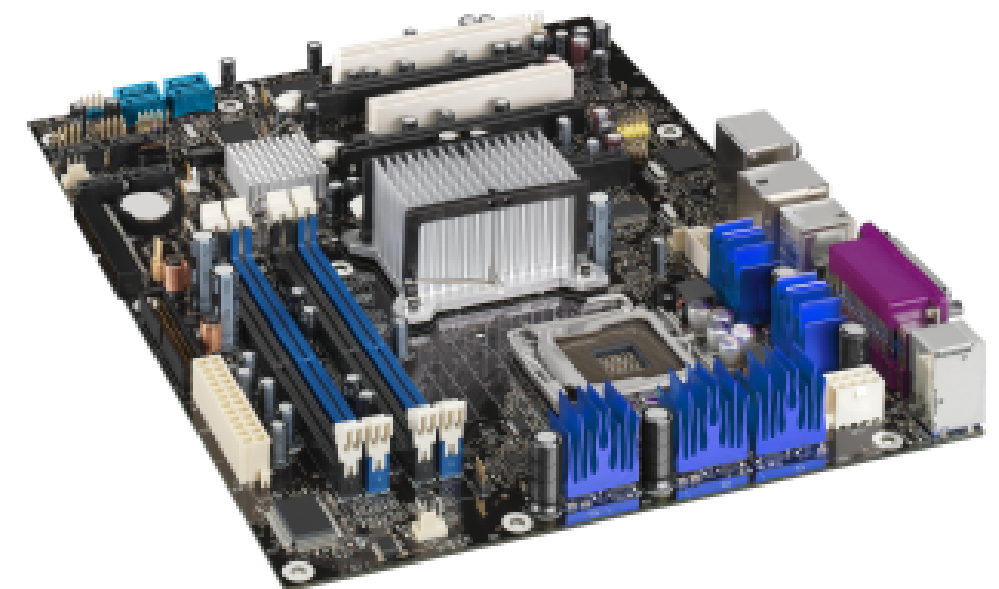
Parte física y tangible de una computadora, la cual esta integrada por todos aquellos dispositivos y periféricos que cumplen una función específica dentro de un sistema de computo.

Al hardware lo podemos dividir en dos grandes grupos.

Periféricos



Dispositivos internos



Perifericos

Dispositivos externos que se conectan a la computadora para proporcionar funciones adicionales o complementarias. Estos dispositivos permiten la interacción entre el usuario y la computadora, así como la entrada y salida de datos.

- **Perifericos entrada**
- **Perifericos de salida**
- **Perifericos mixtos**

Periféricos de entrada

Dispositivos externos que permite el ingreso de información e instrucciones a la computadora por parte del usuario.

Teclado

Mouse

Sensor biométrico

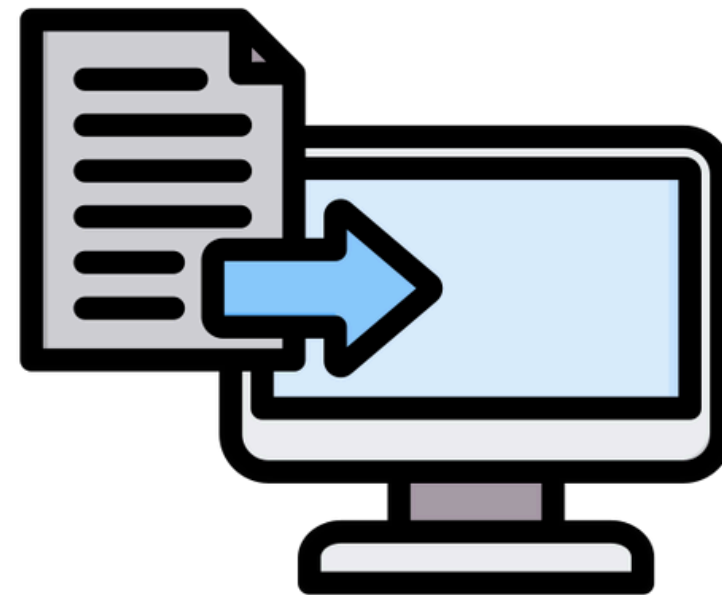
Sensor biométrico

Micrófono

Camara web

Tableta digitalizadora

Scanner



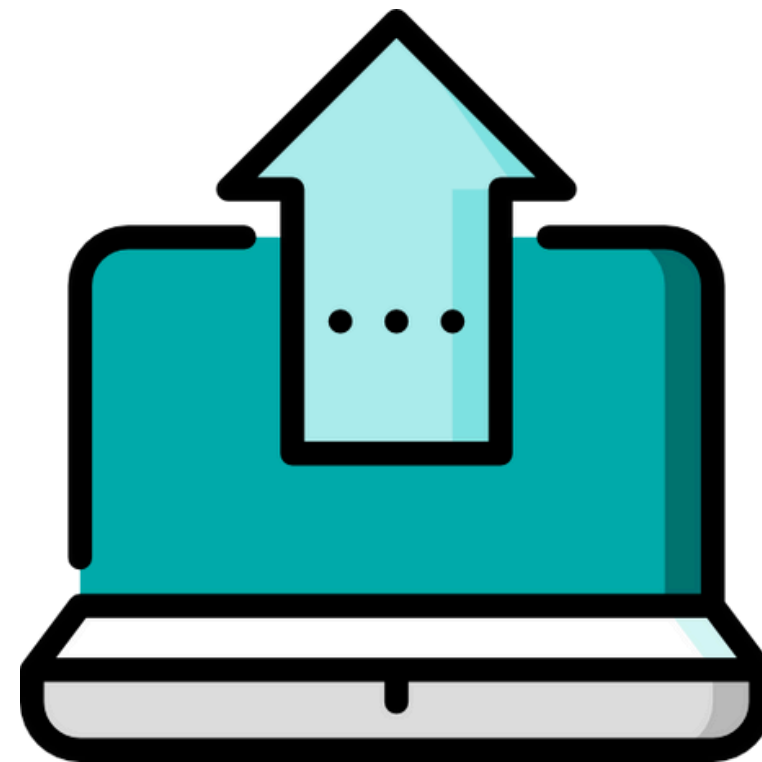
Periféricos de salida

Dispositivos externos que permite la salida, emisión y proyección de la información procesada o en proceso en una computadora

Monitor

Parlantes

Auriculares



Impresora

Impresora 3D

Proyector

Periféricos mixtos

Dispositivos externos que permite la entrada y salida simultanea de información a la computadora. Estos perifericos tienen la capacidad de enviar y recibir datos.

Impresora multifunción

Router

Disco externo

Casco VR

Smartphone

Cable USB

Cable HDMI

**Lectograbadora DVD Blue
Ray**



Dispositivos internos

Los dispositivos internos de una computadora son componentes físicos esenciales para su funcionamiento. Estos elementos trabajan juntos para procesar datos y ejecutar programas, formando el núcleo del hardware de la computadora

Placa madre - Motherboard

Microprocesador - CPU

Memoria RAM

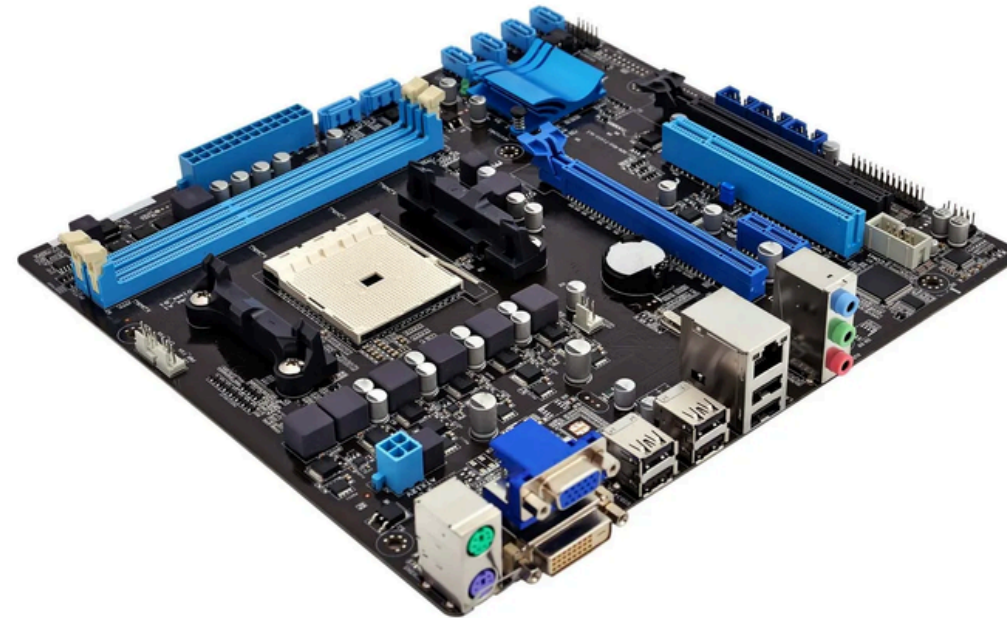
Memoria ROM

Disco Rígido

Disco SSD

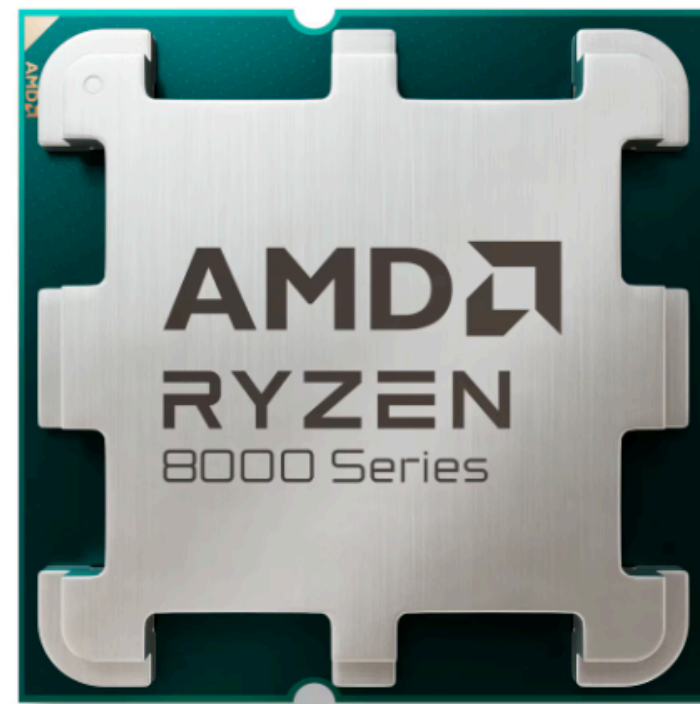
Placa madre - Motherboard

Es uno de los dispositivos principales de una computadora, ya que en el se montan los demás componentes que integran el equipo. Además, tiene la función de intercomunicar, conectar y coordinar el flujo de señales eléctricas a través de los diferentes buses de datos que integran el sistema.



Microprocesador

Mas bien conocido como “Unidad Central de Procesamiento” (CPU), es el dispositivo encargado de procesar los datos e instrucciones. Es considerado el cerebro de la computadora ya que tiene la capacidad de resolver calculos matemáticos a altas velocidades, permitiendo, de esta manera, procesar información en cuestión de fracciones de segundos.



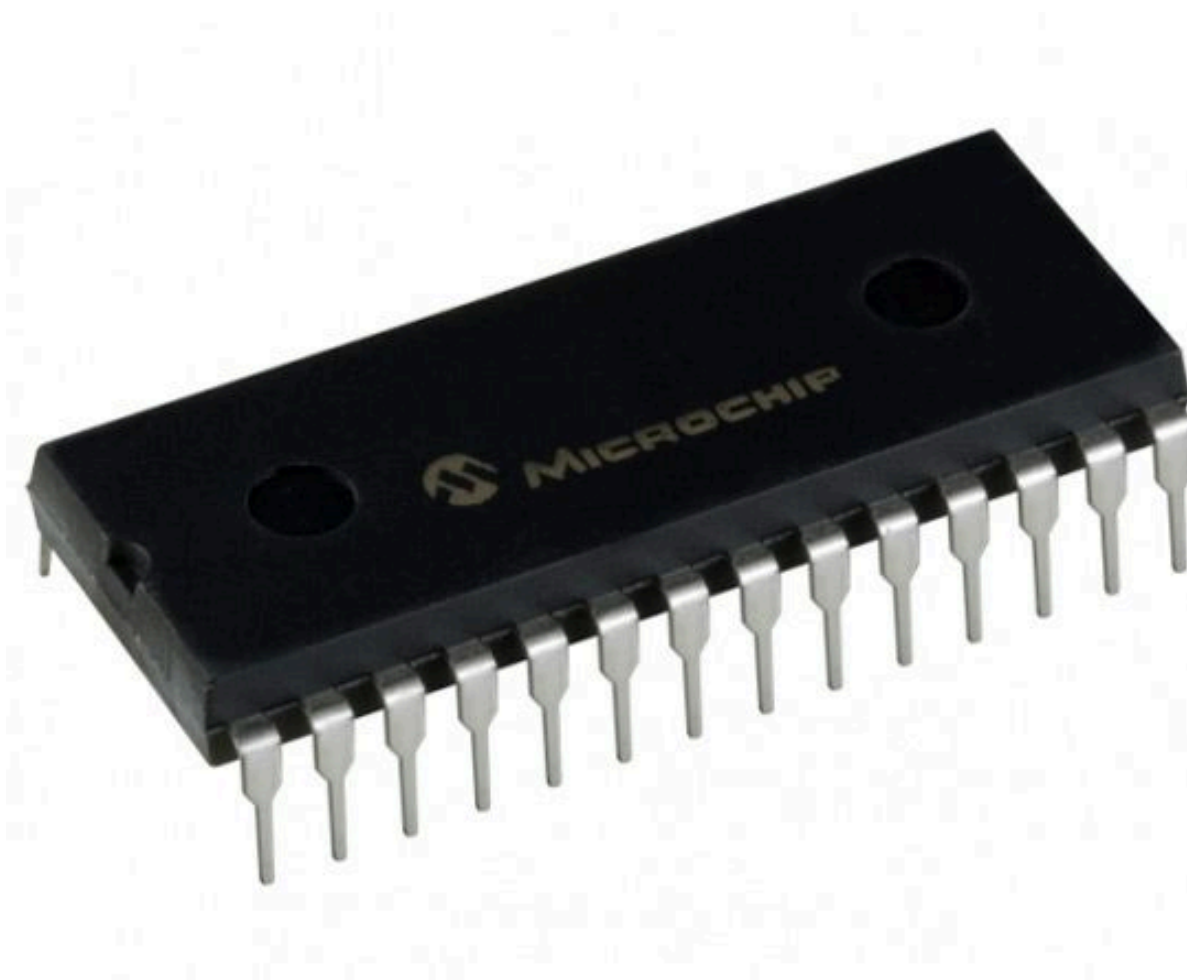
Memoria RAM

La memoria RAM (Random Access Memory) es un tipo de almacenamiento temporal utilizado por una computadora para almacenar datos y programas en ejecución. Permite un acceso rápido a la información y es volátil, lo que significa que se borra cuando se apaga la computadora.



Memoria ROM

La memoria ROM (Read-Only Memory) es un tipo de almacenamiento de datos en una computadora que contiene información permanente y pregrabada. Es utilizada para almacenar el firmware del sistema, como el BIOS, y no puede ser modificada por el usuario.



Unidades de almacenamiento

Las unidades de almacenamiento son dispositivos electrónicos utilizados para guardar datos de manera permanente en una computadora. Incluyen discos duros, unidades de estado sólido (SSD) y unidades flash USB. Permiten almacenar y acceder a archivos de manera rápida y eficiente para su uso posterior.



Disco Rígido

Es un dispositivo de almacenamiento magnético que guarda datos de manera permanente en una computadora. Consiste en platos giratorios recubiertos con material magnético, sobre los cuales se escriben y leen datos mediante cabezales de lectura/escritura, ofreciendo una gran capacidad de almacenamiento para archivos y programas.



Unidad SSD

La unidad de estado sólido (SSD) es un dispositivo de almacenamiento electrónico que utiliza memoria flash para guardar datos de manera permanente en una computadora. Ofrece velocidades de lectura y escritura más rápidas que los discos duros tradicionales, mejorando el rendimiento y la eficiencia del sistema.

